

TP01 Point sur le réseau de l'entreprise GSB

Introduction

Le but de ce TP est de vérifier les éléments du réseau GSB réalisés pendant la première année. J'ai démarré les machines virtuelles disponibles, relevé leurs adresses IP et identifié les services installés. Les vérifications ont permis de retrouver le serveur Windows, le serveur Web et FTP, le serveur MariaDB, le routeur VPN et les postes clients. Les anciennes adresses du portfolio ont été remplacées par le nouveau plan d'adressage configuré dans la plage 172.30.223.xx (sous-réseau 172.30.0.0/16) pour GSB et 10.20.0.0/24 pour la liaison VPN.

1. Inventaire des machines virtuelles

L'environnement utilise Oracle VirtualBox. La machine *Pièces Auto Gap* n'est pas incluse, car elle correspond à un stage et non à l'infrastructure scolaire GSB.

Machine virtuelle	État ou rôle constaté
debian	Machine disponible mais non fonctionnelle pendant la vérification
win7	Serveur Web, FTP et MariaDB
win7 gsb routeur	Poste client VPN
win10	Machine Windows 10 neuve sans service installé
winserv	Serveur Active Directory, DNS et DHCP
winserv2012	Rôle et adresse restant à relever
winxp routeur	Routeur entre le réseau GSB et le réseau privé VPN

2. Serveur Windows et services réseau

La VM **winserv** fonctionne sous Windows Server 2003. La configuration réseau est définie avec l'adresse IP **172.30.223.10**, le masque de sous-réseau **255.255.0.0** et la passerelle **172.30.255.254**. Le serveur utilise son adresse de bouclage **127.0.0.1** comme premier serveur DNS et appartient au domaine **gsb.local**. Les rôles DNS et DHCP sont installés. La commande net share a affiché les partages administratifs ainsi que NETLOGON et SYSVOL. Ces deux partages confirment la présence active des services d'annuaire de domaine Active Directory. Aucun partage de fichiers utilisateur spécifique n'a cependant été trouvé. Le test nslookup effectué localement vers 127.0.0.1 a expiré. Le rôle DNS est donc installé,

mais son fonctionnement devra être vérifié et corrigé ultérieurement.

3. Serveur Web et serveur MariaDB

La VM **win7** possède l'adresse IP **172.30.223.20** (masque 255.255.0.0, passerelle 172.30.255.254). La suite XAMPP est installée et l'interface d'administration phpMyAdmin est accessible à l'adresse <http://172.30.223.20/phpmyadmin/>. Le serveur exécute Apache 2.4.58, PHP 8.0.30 et MariaDB 10.4.32.

Les bases visibles sont les bases système standards : information_schema, mysql, performance_schema, phpmyadmin et test. Le dossier C:\xampp\htdocs contient les dossiers gsb et SITE, confirmant la présence des applications web sur la machine.

4. Serveur FTP

Le service FTP utilise le logiciel **TYPSoft FTP Server 1.10**. Il écoute sur le port standard TCP 21. Le répertoire racine utilisé est C:\ftpgsb.

Le répertoire FTP comprend les sous-dossiers suivants : gsb, Labo1, MedecinBio1, Pharmacie1, Secretariat, SITE et Techniciens. Cette arborescence correspond aux différents services de l'organisation GSB.

5. Routeur et VPN

La VM étiquetée **winxp routeur** exécute un système Windows 7 avec le routage IP activé. Elle possède deux interfaces réseau distinctes :

- **Interface côté GSB (Réseau local)** : 172.30.223.1 / 255.255.0.0
- **Interface côté VPN (Réseau privé)** : 10.20.0.254 / 255.255.255.0

Cette machine assure ainsi la passerelle et le routage entre le LAN GSB et l'infrastructure distante.

La VM **win7 gsb routeur** fait office de client VPN. Elle est configurée avec l'adresse IP **172.30.223.50**, le masque 255.255.0.0, la passerelle 172.30.255.254 et le DNS 8.8.8.8.

6. Machine Windows 10

La VM **win10** est un poste client vierge sans rôle serveur particulier. Elle est adressée en **172.30.223.100** avec le masque 255.255.0.0 et la passerelle 172.30.255.254.

7. Tableau d'adressage actualisé

Appareil	Nom d'hôte	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Serveur Web / FTP / BDD	srv-web-win7	Ethernet	172.30.223.20	255.255.0.0	172.30.255.254
Serveur AD / DNS / DHCP	winserv	Ethernet	172.30.223.10	255.255.0.0	172.30.255.254

Appareil	Nom d'hôte	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Routeur (côté GSB)	rt-gsb	Réseau local	172.30.223.1	255.255.0.0	Aucune
Routeur (côté VPN)	rt-gsb	Réseau local 2	10.20.0.254	255.255.255.0	Aucune
Client VPN	clt-vpn-win7	Ethernet	172.30.223.50	255.255.0.0	172.30.255.254
Poste Windows 10	clt-win10	Ethernet	172.30.223.100	255.255.0.0	172.30.255.254

8. Schéma d'architecture réseau

Topologie logique :

- **Accès Internet / Passerelle** : 172.30.255.254
- **Réseau LAN GSB** : 172.30.0.0/16 (Masque 255.255.0.0)
 - WINSERV (AD DS, DNS, DHCP) : 172.30.223.10
 - WIN7 Serveur (Apache, MariaDB, FTP) : 172.30.223.20
 - Poste Windows 10 : 172.30.223.100
 - Client VPN : 172.30.223.50
- **Routeur d'interconnexion** :
 - Interface LAN : 172.30.223.1
 - Interface VPN : 10.20.0.254
- **Réseau privé distant VPN** : 10.20.0.0/24

9. Bilan des vérifications

Élément	État	Observation
Serveur Web	Fonctionnel	Apache et les répertoires gsb et SITE sont opérationnels
Serveur FTP	Fonctionnel	TYPSoft FTP Server écoute sur le port 21
Serveur MariaDB	Fonctionnel	phpMyAdmin accessible, bases système présentes
Active Directory	Présent	Domaine gsb.local avec partages NETLOGON et SYSVOL
Serveur DHCP	Présent	Rôle configuré sur le serveur winserv

Élément	État	Observation
Serveur DNS	À corriger	La résolution locale nécessite un dépannage
Serveur de fichiers	À compléter	Aucun partage dédié aux utilisateurs pour le moment
Routeur VPN	Fonctionnel	Deux interfaces actives et routage IP validé
PostgreSQL	Non retrouvé	Instance de base de données à réinstaller si requis
winserv2012	À vérifier	Rôle et adressage à auditer